

GridWorld: opis gry, cel, plan i historia zmian

Stan na wersję **0.101.0**. Ten dokument opisuje, czym jest GridWorld, jaki jest cel gry, co już w niej jest, czego jeszcze nie ma, dokąd zmierza i jak powstawała, wersja po wersji. Nazwy z gry (przedmioty, miejsca, postacie) są po angielsku, tak jak na ekranie.

1. Czym jest GridWorld

GridWorld to strzelanka FPP z otwartym światem, przetrwaniem, handlem i odbudową, grana w przeglądarce. Cały świat jest rysowany zielonymi liniami wektorowymi na czarnym tle, w stylu retro sci-fi: Tron, ekrany CRT, stare terminale. Każda bryła ma ciemne wypełnienie, więc linie tworzą prawdziwe, nieprzezroczyste kształty. Za dnia niebo i mgła na powierzchni stają się jasne, zamglone i zielone, o świcie i zmierzchu bursztynowe, w nocy czarne i pełne gwiazd.

Gra powstała z jednoplikowego prototypu **Grid Arena** (areny z dronami w lochach, zachowanej w `legacy/grid-arena.html`). Z niego wyrosła cała planeta: wioski, drogi, rzeki, morza, góry, ruiny obcej cywilizacji, rozbite statki, bandyci, roboty, pojazdy i łodzie.

Filary gry: - **Przetrwanie i walka.** Głód, pragnienie, kalorie, zmęczenie, ciężar plecaka, stworzenia, roboty i bandyci. - **Eksploracja.** Planeta o obwodzie ok. 120 km: ruiny z lochami, wraki, jaskinie, szczyty ze szlakami, wyspy, toksyczna mgła, wielkie instalacje dawnego świata. - **Odbudowa wiosek.** Gracz nie buduje własnej bazy w dziczy. Pomaga wioskom: wznosi mury, farmy, zakłady, elektrownie, broni je przed najazdami. - **Handel i logistyka.** Towary w skrzyniach, rynki z cenami zależnymi od podaży, kontrakty, karawany, eskorty, pojazdy z bagażnikami, łodzie z ładowniami. - **Wiedza.** Technologie nie pochodzą z punktów doświadczenia. Odzyskuje się je ze starych nośników danych ukrytych w świecie. - **Wspólny cel.** Rydwan Starożytnych (Chariot of the Ancients), prom, którym rozbitkowie mogą wrócić do domu.

Technologia: - Vite + TypeScript (strict) + three.js. - Interfejs z czystego DOM i CSS, bez frameworka. - Cały świat pochodzi z ziarna (seed) i deterministycznych generatorów. Ten sam seed i te same współrzędne dają zawsze ten sam wynik. - Zapis przechowuje tylko zmiany gracza. To podstawa zapisów i przyszłego trybu wieloosobowego. - Obecnie tylko komputer (mysz i klawiatura). Sterowanie dotykowe jest wstrzymane.

2. Fabuła i cel gry

Rozbitkowie

Gracze nie są stąd. To astronauta z przyszłości, załoga statków zwiadowczych. Ich statki spadły na nieznaną planetę po uderzeniu roju meteorów.

Nowa postać zaczyna od intra narysowanego liniami gry: - statek SV-9 **Kestrel** leci przez zewnętrzny pas nieznanego układu; - znikąd nadciąga rój meteorów, uderzenie odrywa skrzydło; - statek koziołkuje w stronę planety, wchodzi w atmosferę i się rozbija; - ekran pokazuje „SYSTEMS OFFLINE”, potem „. WAKE UP.”

Gracz budzi się we wraku. W szafce czekają pierwsze zapasy, a rejestrator lotu podpowiada, gdzie jest najbliższa osada. Przed wrakiem stoi **Wiktor**, zwiadowca z Gridholm: - woła do wjazdu, dopóki gracz z nim nie porozmawia; - radzi zabrać ze statku wszystko, co się da; - prowadzi do bramy wioski i po drodze pokazuje ruiny, wraki, obozy i jeziora.

Planeta i jej przeszłość

Planeta należała kiedyś do potężnej cywilizacji Starożytnych. Zostały po niej: - obce świątynie z kryptami i lochami; - porzucone wielkie instalacje (dziewięć): wzbogacalnia uranu, fabryka czipów, stacja radarowa, fabryka paliwa rakietowego, fabryka ogniw, zakłady optyczne, kombinat stopów, zakłady precyzyjne i fabryka robotów; - rozbite statki; - maszyny bojowe (roboty), które wciąż strzegą ruin.

Dzisiejsi mieszkańcy żyją w prostych wioskach za płotami z zaostrzonych pali. Uprawiają pola, kopią rudę, łowią ryby i handlują skrzyniami towarów. Nękają ich bandyci. Wiedza dawnego świata przetrwała w rozproszeniu, na starych nośnikach danych.

Cel: Rydwan Starożytnych

W hangarze pod Gridholm stoi prom Starożytnych, który miejscowi nazywają **Rydwanem Starożytnych** (Chariot of the Ancients). Tylko rozbitekowie chcą, żeby poleciał, bo to ich jedyna droga do domu.

Rydwan odbudowuje się w sześciu etapach. Każdy wymaga czegoś, co robią tylko wielkie instalacje Starożytnych:

Etap	Co wymaga
Hull Plating (poszycie)	16 stali, 10 aluminium, 6 Ancient Alloy
Main Engines (silniki)	6 Ancient Alloy, 8 Precision Components, 10 kabla
Avionics (awionika)	8 płytek, 6 mikroczipów, 4 sensory, 12 kabla
Heat Shield (osłona termiczna)	16 Advanced Ceramics, 4 Ancient Alloy
Power System (zasilanie)	8 Power Cells, 4 mikroczipy, 8 kabla
Propellant (paliwo)	30 skrzyń paliwa rakietowego

Tych dóbr nie znajdzie się w dziczy. Trzeba je wyprodukować. To wymaga: - ożywienia gospodarki wiosek (farmy, przemysł, zakłady przetwórcze, elektrownie); - odzyskania technologii; - przywrócenia do życia wielkich instalacji; - przewiezienia wszystkiego do hangaru.

Rydwan jest więc osią, wokół której kręci się cała reszta gry. Wszystkie systemy prowadzą do niego.

Kampania (zaplanowana, jeszcze nie w grze)

Docelowo kampania ma trwać **ok. 80 godzin dla jednego gracza** (ok. 50 h we dwóch, ok. 33 h w czterech). Cel jest skalibrowany symulacją bota gracza (`tools/campaign.sim.ts`). - Oprócz Rydwanu na kontynencie leży **20 cudów Starożytnych** (np. Cold Forge, Deep Engine, Star Well, Signal Tower, Glass Spire, Warden Pylon, Rain Mill, Last Lighthouse). - Każdy cud stoi przy ruinie w innym regionie. - Każdy ma 3 etapy odbudowy: oczyszczenie, hala maszyn, serce z relikdami. - Każdy daje regionowi premię, np. tańszą stal, darmowy prąd, bezpieczne drogi, lepsze plony. - **Trzy niespodzianki**. Po etapach 1, 2 i 4 Rydwanu załoga hangaru odkrywa, że dalej nie da się iść bez części, którą może dać tylko jeden z cudów. Cud leży 7-12, 13-20 albo 21-30 km dalej. Gracz musi zostawić Rydwan i najpierw go odbudować. - Niespodzianek nie da się zaplanować z góry. Gracz dostaje wskazówkę: kierunek, odległość i wioskę w pobliżu. - Zamiarem jest wyciągnięcie graczy z głównego wątku w świat. Nie ma finałowego ataku.

Kooperacja

Gra jest pomyślana jako **kooperacja do 8 graczy** na autorytatywnym serwerze (Node + WebSocket). Każdy gracz to rozbitek z własnego statku. Wioski będą punktami odrodzenia, a stan rynków i wiosek będzie wspólną gospodarką świata.

Zakończenie: start Rydwanu i powrót do domu (lot jeszcze nie powstał).

3. Jak wygląda rozgrywka dziś

1. **Intro i wrak.** Katastrofa, przebudzenie we wraku. Szafka z zapasami (apteczki, woda, chleb, zestaw do rozpalać ognia, kompas), rejestrator lotu.
2. **Wiktor i droga do Gridholm.** Kilkaś metrów przez spokojną okolicę.
3. **Gridholm**, wioska startowa. Są tam:
4. Starszy Maciej: odbudowa wioski, farmy, zakłady, elektrownia, udział w dobrach;
5. Marta w tawernie;
6. kowal Oskar: broń, narzędzia, zestawy do mostów i pomostów, zamówienia z planów;
7. Zofia w sklepie: dostawy, kontrakty, kompas;
8. Jan, sklep z jedzeniem;
9. Kuba, handlarz pojazdami;
10. kapitan straży Jakub;
11. tablica ogłoszeń, tablica z mapą, hala wioski z terminalem, komputer w domu starszego, dom gracza do kupienia.
12. **Pierwsze zadania.** Ogłoszenia (nagrody za zabicie, polowania, obozy bandytów, zlecenia), dostawy, zbieranie drewna i kamienia, polowanie.
13. **Rozwój.** Pojazd, handel między wioskami, eskorty karawan, pomoc wioskom (mury, farmy, zakłady, prąd), reputacja i udział w ich dobrach.
14. **Wyprawy dalej.** Im dalej od Gridholm, tym groźniej (niebezpieczeństwo 0–8). Tam leżą:
15. rzadkie złoża;
16. nośniki danych z technologiami;
17. wielkie instalacje;
18. toksyczna mgła z zamkniętymi szafkami;
19. wyspy, na które płynie się łodzią.
20. **Rydwany.** Dobra przetworzone w zakładach wiosek i wyroby starych fabryk (stop, komponenty, czipy, sensory, ceramika, ogniwa, paliwo rakietowe) trafiają do hangaru.

4. Świat

Planeta

- Świat zawija się ze wschodu na zachód po ok. **120 km** (470 regionów po 256 m).
- Na północy i południu kończy się czapami lodowymi (od 25 km) i ścianą lodu (ok. 30 km), której nie da się przejść.
- Słońce stoi wysoko nad równikiem. Przy biegunach trwa wieczny zmierzch.
- Około **140 wiosek** na świat. Gęsto przy Gridholm (co ok. 1,4 km), rzadko daleko (co ok. 5 km).
- **Pierścienie niebezpieczeństwa** wokół Gridholm:

Odległość	Niebezpieczeństwo
przy murach	0
0,6–1,6 km	1
4 km	2
8 km	3
13 km	4
19 km	5
26 km	6
34 km	7
44 km	8

Granice pierścieni falują. Każda wioska jest azylem. Przy ruinach jest groźniej.

Krajobraz

- **Teren:**
- pagórki i doliny;
- **góry** do ok. 170 m ze śniegiem na szczytach (ok. jednej czwartej łądu);
- **szlaki** na nazwane szczyty (Mount ...) z serpentynami, kopcami i proporcem na szczycie;
- **jaskinie:** organiczne labirynty z komnatami, pętlami, skrzyniami i kryształami, czasem z dwoma wylotami.
- **Woda:**
- **jeziora** czyste, mętne i toksyczne (świejące);
- **studnie** w wioskach i w dziczy;
- **morza:** ok. 25% łądu między czapami, słone, z plażami i płycznami;
- **rzeki:** 150–200 na świat, od gór do mórz, z dopływami, nazwami i nurtem, który niesie pływaka; drogi przecinają je brodami;
- **wyspy** na otwartym morzu (ok. 150).
- **Las:** sosny, drzewa liściaste i trzy olbrzymy (Ancient Twisted, Umbrella, Hollow Arch, przez który można przejść), jadalne grzyby i drzewa z owocami.
- **Pogoda:** bezchmurnie, pochmurno, deszcz, mgła (częściej rano) i burze z piorunami. Każda okolica ma własną pogodę, a fronty przesuwają się godzinami.
- **Zegar gry:** 1 sekunda = 1 minuta gry, doba trwa 24 minuty.
- **Toksyczna mgła:** zielone opary nad częścią wysp (od 6 km) i nad płacami łądu (od 15 km). Szczegóły w rozdziale 6.

Miejsca

- **Wioski:**
- każda ma własny kształt muru (4, 6, 8 lub 12 boków), bramy, wieże z drabinami, domy z pruskiego muru z meblami, drzwi otwierane i zamykane, mieszkańców z imionami i strażnika;
- każda ma przemysł (farma, kopalnia, ropa, rafineria, tartak, rybołówstwo, warsztat, złomowisko), elektrownię (generator, słoneczną albo wiatrową) i halę wioski;
- drogi łączą je w sieć.
- **Ruiny, czyli świątynie obcych:** 60 m, krzyżowy plan, pylony, pierścień, aleja obelisków, wszystko zniszczone. W krypcie są schody do **lochów** na kilku poziomach, z skrzyniami, strażnikami i bossami.
- **Wraki frachtowców** na wpół zakopane w ziemi. W środku są zatoki: maszynownia, śluza, kajuty, ładownia, mostek. Pilnują ich roboty.
- **Obozy bandytów:** namioty, barykady, ognisko, skrytka i boss. Po oczyszczeniu stoją puste przez 30 minut.
- **Hangar Rydwanu** przy Gridholm.
- **Wielkie instalacje** (dalej w rozdziale 10), dwa razy większe od reszty świata: Old Enrichment Plant (15–25 km), Old Chip Foundry (12–20 km), Old Radar Station (18–28 km), Old Propellant Plant (10–18 km), Old Battery Plant (14–22 km), Old Optical Works (14–24 km), Old Alloy Complex (16–26 km), Old Precision Works (18–28 km), Old Robotics Plant (20–28 km).
- **Miejsce katastrofy** gracza: wrak Kestrela z bruzdą w ziemi, 260–430 m od Gridholm.

5. Postać, przetrwanie, walka

- **Zdrowie, stamina, kalorie, woda.**
- Stamina schodzi na bieg, pływanie, skoki i ciosy ostrzem.
- Organizm ma zapas kalorii (do 3000 kcal) i spala go szybciej przy wysiłku i z ciężkim plecakiem.
- Jedzenie wypełnia **żołądek** wagą, więc lekkie i kaloryczne jedzenie karmi najlepiej.
- Woda: picie ze studni, jezior i rzek, napełnianie manierek.

- **Plecak:** 40 L objętości to twardy limit. Waga powyżej 20 kg spowalnia, powyżej 35 kg to przeciążenie.
- Większe plecaki zakłada się w slot **Pack:** Hide Rucksack 55 L (ze skór, u każdego kowala), Frame Pack 70 L (plany Woven Armour), Composite Cargo Pack 90 L (plany Composite Armour).
- **Egzoszkielety** w slotcie **Frame:** Salvage Exoframe (plany ExoFrames; +15 kg swobodnie, +20 kg do przeciążenia, 6% szybciej, 20% mniej staminy) i Powered Exoskeleton (plany Automation, części starych fabryk; +30/+40 kg, 12% szybciej, 40% mniej staminy).
- **Ręce, plecy, ubranie.**
- Broń to przedmioty. Palna: Blaster (karabin energetyczny), Old Pistol, Scrap SMG, Scattergun (śrut), Hunting Rifle (luneta 3x). Biała: Energy Blade, Machete, Spear (pchnięcie, duży zasięg), Sledgehammer (wolny, miażdżący).
- Dwie sztuki mogą być na plecach.
- Pancerz i odzież są w slotach, do tego maska przeciwgazowa na twarz.
- Zbroja w trzech rodzajach, każdy z kompletem na głowę, tułów, dłonie, nogi i stopy: **skórzana** (u każdego kowala ze skór), **pleciona** (tkanina przesyta drutem, plany Woven Armour) i **kompozytowa** (plastik, stop i ceramika, plany Composite Armour; cały komplet zatrzymuje około połowy każdego trafienia).
- Duże rzeczy (koła, działko) nosi się tylko w rękach.
- **Narzędzia działają tylko z rąk:** siekiera, kilof i narzędzia budowlane muszą być trzymane w rękach (E przy drzewie lub skale bierze właściwe narzędzie z plecaka do rąk). Kompas, kompas z sensorem i tablet GPS działają z plecaka.
- **Broń:**
- **amunicja jest ograniczona:** każda broń ma swój magazynek i przeładowuje się z naboju w plecaku (Energy Cells, Pistol Rounds, Shotgun Shells, Rifle Rounds); na początku naboje tylko się znajduje (skrzynie, obozy, bandyci, roboty, wraki, szafki we mgłę), później kowal je robi, jeśli ma się plany Gunsmithing (lub Battery Chemistry dla ogniw);
- magazynek i przeładowanie, celowanie z przybliżeniem, luneta przy 3x;
- dodatki: celowniki, lufy (tłumik), magazynki;
- ostrze bije mocno, ale kosztuje staminę;
- hałas strzałów ściąga stworzenia z okolicy.
- **Tablet GPS** (plany Radio Triangulation): dokładna pozycja, wysokość i kierunek pod kompasem oraz punkt nawigacyjny stawiany prawym kliknięciem na mapie świata.
- **Ekwipunek w slotach** z przeciąganiem, ikonami i dymkiem z pełnymi parametrami: rodzaj, opis, liczby, waga, objętość, cena, do czego służy.
- **Śmierć** przenosi do najbliższej odkrytej wioski (do własnego łóżka, jeśli ma się dom).
- **Dom gracza w Gridholm** (750 złota): łóżko, w którym się śpi do rana, i skrzynia na 24 sloty.

6. Wrogowie

- **Stworzenia:**
- **Ravager:** stada, flankowanie, doskoki;
- **Bramble:** terytorialny roślinożerca, szarżuje, z przodu opancerzony; daje mięso;
- **Leechwing:** krąży, poluje z powietrza, nurkuje;
- **Gnawer:** szczurze gniazda, które rzucają się rojem.
- **Roboty** (arkusz RD):
- Scout Automaton;
- Guardian Drone (działo energetyczne);
- Repair Drone (leczy inne roboty, wypuszcza drony);
- Sentinel (ciężki dwunóg);
- Artillery Walker (ostrzał z daleka);
- Assault Construct (szarża z młotem).

Zostawiają złom, elektronikę i rdzenie mocy. - **Bandyci**: - strzelcy z karabinami i pistoletami; - osiłki z ostrzami i tarczami; - boss w każdym obozie; - patrole. - **Rajdowcy**: uzbrojone pojazdy z kierowcą i strzelcem. Rozbity pojazd można przejąć. - **Zasadzki** na drogach: blokady z barykad i ukryci bandyci. - **Najazdy na wioski i karawany** (rozdziały 7-8). - **Tempo spotkań**. - Spotkania przychodzą pojedynczo, z przerwą (ok. minuty przy wioskach, 20-30 s w głębokiej dzicy). - W czasie walki nic nowego nie dołącza. - Każde spotkanie musi się zmieścić w budżecie zagrożenia danego pierścienia. - **Toksyczna mgła**. - Bez maski pali płuca. - Maski z filtrem wystarcza na ok. 5 minut w najgęstszej mgle. - W środku każdej mgły stoi skażony obiekt (skład wojskowy, laboratorium albo rozbita sonda) z zamkniętymi szafkami pełnymi rzadkich rzeczy.

7. Pojazdy i łodzie

- **Pojazdy**: RTV-1 Scout (lekki łazik) i HTV-6 Mastodon (ciężarówka z zamkniętą kabiną).
- Kupuje się je u Kuby albo znajduje porzucone w dzicy (uszkodzone).
- Mają koła, silnik, kadłub, bak, działko na dachu, ulepszenia silnika i bagażnik.
- Mają 3 miejsca: kierowca, pasażer i strzelec przy działku.
- Serwis naprawia koła, silnik i kadłub (poszycie).
- **Vehicle Repair Kit** łąta pojazd w terenie (kadłub, silnik, koła); nie wskrzesza wraku.
- **Budowle gracza nad wodą**:
- **Mosty** na brodach dróg albo w dowolnym miejscu rzeki (Bridge Kit);
- **Pomosty** na wybrzeżu morza (Pier Kit), z lampą i skrzynią.
- **Łodzie** buduje się na pochylni pomostu:
- **Rowboat**: wiosła, męczy;
- **Sailboat**: żagiel na wietrze z pogody, halsowanie, nie mieści się pod mostami;
- **Motor Boat**: najszybsza, pali paliwo.

Pływają po morzach, rzekach i jeziorach, a nurt rzeki je niesie. Każda ma ładownię. Można mieć do 3 łodzi.

8. Wioski i ich odbudowa

To serce gry. Gracz nie ma własnej bazy (budowanie w dzicy jest zamknięte). Zamiast tego pomaga wioskom.

Hala i magazyn - **Hala wioski** to jedyny magazyn wioski. - Wszystko, co wioska produkuje, trafia do hali. - Każda budowa (mury, farmy, zakłady, elektrownie, ulepszenia, zamówienia u kowala) bierze materiały tylko z zapasu hali. - Gracz składa materiały przez terminal w hali.

Mury i obrona - **Mury**: płot z pali, potem palisada, potem kamienny mur. - Mur ma chodnik na koronie, z którego strzela się nad murem. - Na murze stoją **działka**, a przy obiektach **barykady z worków**.

Prąd i produkcja - **Elektrownia wioski** zużywa się. Naprawia się ją częściami. - Elektrownię można ulepszyć trzy razy (Overhauled, Rebuilt, Automated z czipami). - **Stacje zasilania**: - farma słoneczna; - farma wiatrowa; - elektrownia węglowa; - agregaty diesla; - **mały reaktor** na pręty paliwowe z wzbogacalni. - **Przemysł**: miejsce pracy za murem z robotnikami, którzy kopią, orzą i dźwigają skrzynie. Wydajność zależy od stanu miejsca i liczby ludzi. - **Farmy** (do 3): uprawy do wyboru. - Pszenica daje zboże. - Marchew i ziemniaki. - Kury dają jajka, krowy mleko. - Stalowe pługi podnoszą plon, a farmy potrzebują prądu na pompy. - **Sklep z jedzeniem** gotuje z zapasów hali: chleb, gulasz, jajka, mleko i ser. - **Zakłady przetwórcze** (2 na wioskę): huta, rafineria, huta szkła, walcownia drutu, elektronika, warsztat maszynowy, odlewnia, chemia. Z surowców robią 9 dóbr przetworzonych: stal, sztaby miedzi, plastik, szkło, kabel, płytki, części, stop, paliwo rakietowe. - **Ulepszenia wioski** z części starych fabryk (u starszego, z zapasów hali): - Battery Bank (ogniwa, akumulatory) oddaje prąd nocą i przy ciszy wiatrowej; - Battery Lamps: wioska bierze mniej prądu, a lampy świecą nawet przy padniętej elektrowni; - Automated Site (moduły automatyki, komponenty precyzyjne): miejsce przemysłu daje o połowę więcej i

nie potrzebuje rąk do pracy; - Sensor Sights (sensory, mikroczipy): turrety na murach widzą dalej i strzelają szybciej; - Armoured Wall (aluminium, stop, na kamiennym murze): najazdy częściej się rozbijają.

Ludzie i reputacja - Ludność: 40-90 osób (Gridholm 70). Farmy ją podnoszą, straty w najazdach zmniejszają. - **Reputacja:** Stranger, Known, Friend, Honoured. Za pomoc wioska dzieli się swoimi dobrami (do 8 skrzyń dziennie) i rzadkim surowcem ze swojego złoża.

Najazdy - Wioska w zasięgu obozu bandytów jest najeżdżana co kilka dni. - Najpierw przyjeżdża jeździec i żąda trybutu. Można zapłacić albo walczyć. - Najazd na żywo to trzy fale. Bandyci atakują bramy, elektrownię i miejsce przemysłu. Przegrany najazd obniża mur o poziom.

Komputer wioski pokazuje wszystko do odczytu: wioskę, prąd, handel, sąsiednie wioski, Rydwan i archiwum technologii.

9. Handel i gospodarka

- **Towary w skrzyniach:** 15 zwykłych dóbr plus 9 przetworzonych. Ceny zależą od tego, co wioska robi, a czego chce, od podaży i od karawan. Sprzedaż i kupno przesuwają cenę.
- **Kontrakty** w sklepie i na tablicy:
 - dostawy;
 - przewozy (hauls) z kaucją;
- **zamówienia paliwa jądrowego** do wiosek ze starym reaktorem;
- **zamówienia mikroczipów** do warsztatów.
- **Karawany:** konwoje (jeep z działkiem, Mastodon z ładunkiem, jeep) jeżdżą po drogach według rozkładu.
- Można od nich kupować.
- Bywają napadane. Uratowana karawana daje nagrodę i zniżkę.
- Można najmować się jako eskorta.
- **Rzadkie złoża** daleko od Gridholm: boksyt, siarka, lit, ziemie rzadkie, uran.

10. Wiedza i wielkie instalacje

- **25 technologii** na starych nośnikach (dyskiety, dyski, kryształy pamięci). Każda leży w stałym miejscu świata: w ruinie, wraku albo jaskini, tym dalej, im wyższy poziom (od 600 m do 30 km).
- Przykłady: Irrigated Fields, Forged Tools, Steel Ploughs, Solar Cells, Integrated Circuits, Radio Triangulation, Uranium Enrichment, Rocket Propellant Synthesis, Filter Masks.
- **Plotki:** mieszkańcy pytani o stare maszyny wskazują nośniki i instalacje, z kierunkiem i odległością.
- **Zamówienia u kowala:** z odzyskanych planów kowal robi narzędzia, maski i filtry z zapasów hali.
- **Wielkie instalacje:**
 - **Old Enrichment Plant** robi z uranu pręty paliwowe;
 - **Old Chip Foundry** robi ze szkła i miedzi mikroczipy;
 - **Old Radar Station** odkrywa na mapie wszystko w promieniu 12 km;
 - **Old Propellant Plant** robi paliwo rakietowe (jedyne źródło);
 - **Old Battery Plant** robi ogniwa (Power Cells);
 - **Old Optical Works** robi sensory;
 - **Old Alloy Complex** robi Ancient Alloy albo Advanced Ceramics;
 - **Old Precision Works** robi ze stali, Ancient Alloy i mikroczipów komponenty precyzyjne (Precision Components);
 - **Old Robotics Plant**, największa ze wszystkich, robi z mikroczipów, sensorów, komponentów precyzyjnych i ogniwo moduły automatyki (Automation Units): szczyt łańcucha produkcji.

Każdą odbudowuje się w trzech etapach przy jej pulpicie sterowniczym. Na ostatni etap potrzebne są plany. Od drugiego etapu działa jej własna siłownia (kocioł na węgiel, agregaty diesla, w wzbogacalni reaktor); gracz dowozi każde wejście i każde paliwo sam.

11. Interfejs i pomoce

- Minimapa i mapa świata (M), kompas, tablice z mapą w wioskach.
 - Tracker zadań, znaczniki celów i plotek.
 - Ogłoszenia w każdej wiosce (do 3 zadań naraz).
 - Ikony i dymki przedmiotów.
 - Changelog w menu.
 - Plik **SUROWCE.md** / **.pdf**: przewodnik po wszystkich surowcach, przetwórstwie i budowach, generowany z danych gry.
 - **Konsola deweloperska** (~):
 - `cash`, `god`, `home`, `time`;
 - `map` (mapa całej planety z teleportem i strefami mgły);
 - `tp`, `fly`, `spawn`, `raid`, `weather`, `sites`, `fogs`.
 - **Strona gry** na GitHub Pages (po polsku), z wersją do zagrania w przeglądarce.
-

12. Co już jest, a czego jeszcze nie ma

Gotowe i grywalne: - intro, wrak i przewodnik; - cała planeta z terenem, wodą, pogodą, dniem i nocą; - walka i przetrwanie; - pojazdy, mosty, pomosty i łodzie; - wioski z pełną odbudową (mury, obrona, prąd, farmy, zakłady, stacje, hala, jedzenie, ludność, reputacja); - handel, kontrakty i karawany; - technologie i plotki; - dziewięć wielkich instalacji z siłowniami; - toksyczna mgła; - zbieranie etapów Rydwanu w hangarze.

Tylko w symulacji (jeszcze nie w grze): - *Życie wiosek* (`gen/growth.ts`): wioski rosną same, jedzą, budują i zatrudniają straż. - *Warstwa cywilizacji* (`gen/civ.ts`): miasta, metropolie, regionalne projekty. - *Kampania* (`gen/campaign.ts`): 20 cudów, 3 niespodzianki, kalibracja na 80 h.

Wyniki symulacji posłużyły do decyzji, że gra ma się opierać na prostych, stałych regułach, dostrojonych do docelowego czasu gry, a nie na w pełni symulowanej gospodarce.

Czego jeszcze nie ma: - lotu Rydwanem i zakończenia gry; - cudów Starożytnych i niespodzianek w samej grze; - trybu wieloosobowego (serwer, inni gracze i ich statki); - kombinezonu przeciwchemicznego, mgły w lochach i stworzeń mgły; - nurkowania; - spalania paliwa przez pojazdy (bak jest pokazywany, ale na razie się nie opróżnia); - budowania własnych baz w dziczy (kod jest, funkcja zamknięta); - ręcznego rzemiosła (zamrożone, rzeczy robi się w wioskach); - kanionów; - sterowania dotykowego (wstrzymane).

13. Plan rozwoju

Najbliżej (0.90-0.99): rozbudowa gospodarki według `PLAN_GOSPODARKI.md`. Nowe surowce (glina, wapień, ołów, nikiel), półprodukty i zakłady wiosek (tier 1 od startu, tier 2 z planów), prąd jako ograniczenie przemysłu, sześć nowych instalacji Starożytnych z własnymi siłowniami (paliwo rakietowe, ogniwa, sensory, stop Starożytnych, precyzyjne komponenty, automatyka) i Rydwan wymagający całej gospodarki planety.

Kierunek wyznaczony przez właściciela projektu, w przybliżonej kolejności:

1. **Kampania w grze.** Cuda Starożytnych przy ruinach (3 etapy każdy, premie regionalne), trzy niespodzianki, które zatrzymują Rydwan, wskazówki załogi hangaru.
2. **Lot Rydwanu i zakończenie.** Start promu, powrót rozbitków do domu.
3. **Tryb wieloosobowy do 8 graczy.** Autorytatywny serwer (Node + WebSocket), wioski jako punkty odrodzenia, statki innych graczy na planecie, wspólna gospodarka (rynki i stan wiosek po stronie serwera). Generatory są już deterministyczne, a logika świata wolna od grafiki, właśnie z myślą o tym.
4. **Wioski, które żyją same.** Włączenie symulacji życia wiosek w prostej, dostrojonej postaci: przyrost ludności z farm i jedzenia, popyt graczy, handel między wioskami.
5. **Więcej technologii dla samych wiosek** (`VILLAGE_TECHS`): spichlerze, większe budynki, kolej, wozy.
6. **Mgła i skażenie.** Kombinezon NBC, mgła w lochach, stworzenia mgły.
7. **Woda.** Nurkowanie, porty, kaniony.
8. **Dopracowanie.** Dźwięk (np. grzmoty), spalanie paliwa w pojazdach, skutki pogody (pioruny, burze zrywające dachy, deszcz na drogach, chmury a panele słoneczne).
9. **Ewentualnie** zmniejszenie mapy, jeśli okaże się za duża do gry. Właściciel to rozważa.

14. Historia zmian, wersja po wersji

Pełne notatki (po angielsku) są w grze pod przyciskiem **Changelog** w menu głównym i w `src/data/changelog.ts`. Poniżej streszczenie po polsku.

Początki: od Grid Arena do otwartego świata

- **0.1.0 Grid Arena staje się prawdziwym projektem.** Jednoplikowa gra przepisana na Vite i TypeScript. Bryły dostają ciemne wypełnienia.
- **0.2.0 Otwarty świat.** Teren, drogi i ruiny wokół wioski. Gra dostaje nazwę GridWorld i uruchamia się jednym kliknięciem w Windows.
- **0.3.0 Pojazdy.** Scout i Mastodon do kupienia albo do znalezienia. Bagażniki, uszkodzone części, naprawy, działko na dachu.
- **0.3.1 Stworzenia i tablica ogłoszeń.** Ravagery, Bramble, Leechwingi. Pierwsze zadania.
- **0.3.2 Bandyci i rajdowcy.** Obozy, patrole, strzelaniny, uzbrojone pojazdy i zasadzki przy drogach.
- **0.4.0 Sloty, dodatki, dzień i noc.** Przeciąganie przedmiotów, skrzynie działające w obie strony, sloty opon i silnika, celowniki, lufy i magazynki do Blastera, cykl dnia.
- **0.4.1 Nowe drzewa.** Drzewa liściaste i trzy olbrzymy.
- **0.4.2 Cała planeta.** Świat zawija się po 120 km, bieguny są lodowe, wioski leżą na całej planecie.
- **0.4.3 Jeziora i studnie.** Woda czysta, mętna i toksyczna. Brodzenie, pływanie, picie, manierki.
- **0.4.4 Gnawery i świątynie obcych.** Szczurze gniazda. Ruiny stają się świątyniami obcej cywilizacji.
- **0.4.5 Hałas, tłumiki, polujące Leechwingi.** Strzały ściągają stworzenia.
- **0.4.6 Stamina, głód, pragnienie.**
- **0.4.7 Jedzenie z dziczy.** Mięso z Bramble, materiały z innych stworzeń, pieczenie przy ognisku.
- **0.4.8 Kalorie, żołądek, waga i objętość.**
- **0.4.9 Rzemiosło.** Siekiera i kilof. Ścięte drzewa i rozbite skały odrastają.
- **0.4.10 Roboty i spokojniejsza okolica.** Sześć rodzajów robotów z arkusza RD.
- **0.4.11 Poprawka wejść do ruin.**
- **0.4.12 Wraki i kanciaste lochy.** Na wpół zakopane frachtowce z wnętrzami.
- **0.4.13 Roboty strzegą wraków.**
- **0.5.0 Numery wersji** w menu i w karcie przeglądarki.
- **0.6.0 Changelog** w menu głównym.
- **0.7.0 Deweloperska mapa świata** z teleportem.
- **0.8.0 Kompas i tablice z mapą w wioskach.**
- **0.8.1 Poprawka:** skrzynie można znów przeszukiwać.

Bazy gracza (potem zamknięte)

- **0.9.0 Maszty z flagą.** Zajmowanie ziemi pod bazę, hologram wyrównania terenu.
- **0.10.0 Ręce, plecy i pancerz.** Broń jako przedmioty, dwie sztuki na plecach.
- **0.11.0 Budowanie.** Ściany, drzwi i dachy z drewna i metalu.
- **0.12.0 Piętra, schody, ściany zatrzymujące pociski, zamki szyfrowe.**
- **0.13.0 Automatyczne działka.**

Góry, drogi, niebezpieczeństwo

- **0.14.0 Góry i wyloty jaskiń.**
- **0.15.0 Szlaki na szczyty** z serpentynami i półkami.
- **0.16.0 Systemy jaskiń.** Organiczne labirynty.
- **0.17.0 Deweloperski lot (fly).**
- **0.17.1 Poprawka:** wrogowie przychodzą pojedynczo.
- **0.18.0 Więcej gór, jezior i studni.**
- **0.19.0 Drogi między miastami.**
- **0.20.0 Pierścienie niebezpieczeństwa** wokół Gridholm (0-8).
- **0.20.1 Bazy gracza zamknięte.** Zwrot w stronę pomagania wioskom.

Zwrot ku wioskom

- **0.21.0 Prowizoryczne płoty wiosek** z pali.
- **0.22.0 Własny dom** w Gridholm.
- **0.23.0 Umacnianie wiosek i utrzymanie prądu.** Palisada, kamienny mur, naprawa elektrowni.
- **0.24.0 Handel między wioskami.** Towary w skrzyniach, rynki.
- **0.25.0 Karawany na drogach.**
- **0.26.0 Napady na karawany i eskorty.**
- **0.27.0 Konwoje zmotoryzowane i blokady dróg.**
- **0.28.0 Najazdy bandytów na wioski.**
- **0.29.0 Przemysł wiosek.** Farmy, kopalnie, ropa, tartaki i inne.
- **0.30.0 Kontrakty dostaw.**
- **0.31.0 Dostawy na tablicy ogłoszeń.**
- **0.32.0 Tablice ogłoszeń w każdej wiosce.**
- **0.33.0 Drabiny na wieże.**
- **0.34.0 Domy z pruskiego muru i nowe twarze.**
- **0.35.0 Umeblowane domy.**
- **0.36.0 Ręce na broni.** Ramiona z łokciami, chwyt broni.
- **0.37.0 Bandyci padają.** Animacja śmierci, broń wypada z rąk.
- **0.38.0 Stworzenia i maszyny padają.**
- **0.39.0 Robotnicy, magazyny i trybut.**
- **0.40.0 Wioski o wielu kształtach.** Mury o 4, 6, 8 i 12 bokach.
- **0.41.0 Transporty i własne imię bohatera.**
- **0.42.0 Ciężka praca.** Rąbanie i kopanie przytrzymując E, żyły rudy.
- **0.43.0 Łup wygląda na to, czym jest.**
- **0.44.0 Drzwi, które się otwierają, i dom do kupienia.**
- **0.45.0 Chodniki na murach, działka na murach, barykady.**

Przetwórstwo, prąd i Rydwan

- **0.46.0 Zakłady, dobra przetworzone i prom.** Dziewięć dóbr przetworzonych.
- **0.47.0 Stacje zasilania i Rydwan Starożytnych.**
- **0.48.0 Dzień i noc:** prawdziwe niebo.
- **0.49.0 Pogoda.**

- **0.50.0 Komputer wioski.**
- **0.51.0 Ludzie w pojazdach.** Widoczni kierowcy, pasażerowie i strzelcy.
- **0.51.1-0.51.3 Strona gry,** publikacja i zrzuty ekranu.
- **0.51.4 Studnie w wioskach** jak te w dziczy.

Za kulisami: symulacje gospodarki

- **0.52.0 Wioski żyjące same.** Symulacja wzrostu.
- **0.53.0 Projekty regionalne i nowe materiały.** Symulacja cywilizacji.
- **0.54.0 Droga do startu.** Zaplanowana kampania: 5 etapów Rydwanu, 20 cudów, niespodzianki.
- **0.54.1 Kampania przerobiona.** Zamiast ataku w noc startu Rydwan trzy razy zatrzymuje się na cud.

Rozbitkowie i wiedza

- **0.55.0 Rozbitkowie.** Intro z katastrofą Kestrela, wrak jako start.
- **0.56.0 Utracona wiedza.** 16 technologii na nośnikach danych.
- **0.57.0 Poczta pantoflowa.** Plotki o starych maszynach.
- **0.58.0 Stare plany, nowa praca.** Zamówienia u kowala.
- **0.59.0 Fach kowala.** Ręczne rzemiosło odłożone.
- **0.60.0 Reputacja** i udział w dobrach wioski.
- **0.61.0 Ludzie za murami.** Ludność wiosek.
- **0.62.0 Pola.** Budowa farm.
- **0.63.0 Stal i prąd.** Farmy na prądzie, stalowe pługi.
- **0.64.0 Więcej prądu.** Ulepszenia elektrowni.
- **0.65.0 Odległe bogactwa.** Rzadkie złoża.

Wielkie instalacje

- **0.66.0 Martwa instalacja.** Old Enrichment Plant.
- **0.67.0 Instalacja się budzi.** Odbudowa w 3 etapach, pręty paliwowe.
- **0.68.0 Małe reaktory** (250 kW).
- **0.69.0 Zamówienia paliwa.**
- **0.70.0 Fabryka czipów.**
- **0.71.0 Do czego służą czipy.** Elektrownia Automated, zamówienia czipów.
- **0.72.0 Wieści o starych instalacjach.**
- **0.73.0 Czipy dla Rydwanu.** Awionika wymaga mikroczipów.
- **0.74.0 Stacja radarowa.** Odkrywa mapę w promieniu 12 km.

Hala wioski i jedzenie

- **0.75.0 Hale wiosek** z terminalem.
- **0.76.0 Jeden magazyn dla wioski.** Wszystkie budowy biorą z hali.
- **0.77.0 Co rośnie na farmach.** Pszenica, marchew, ziemniaki, kury, krowy.
- **0.78.0 Jedzenie z wioski.** Sklep gotuje z zapasów.
- **0.78.1-0.78.2 Przewodnik po surowcach** (SUROWCE.md i PDF).

Woda: morza, rzeki, mosty, łodzie

- **0.79.0 Morza.**
- **0.80.0 Rzeki** z nazwami, dopływami, nurtem i brodami.
- **0.81.0 Mosty na brodach.**
- **0.81.1 Testy zapisu mostów.**
- **0.82.0 Mosty w dowolnym miejscu** (Bridge Kit).
- **0.83.0 Pomosty na wybrzeżu** (Pier Kit).
- **0.84.0 Łodzie wiosłowe.**

- **0.85.0 Żaglówki i motorówki.**

Najnowsze

- **0.86.0 Toksyčna mgła.** Wyspy, strefy mgły, maska z filtrami, skażone obiekty z szafkami.
- **0.87.0 Ikony przedmiotów i dymki** z pełnymi parametrami.
- **0.88.0 Powitanie przy wraku.** Wiktor prowadzi do Gridholm.
- **0.88.1 Wiktor czeka, aż się do niego odezwiesz.** Woła, radzi przeszukać wrak, po drodze pokazuje miejsca.
- **0.89.0 Większe świątynie** (o 50%). Brak niewidzialnych ścian dla pojazdów. Komenda `map` pokazuje strefy mgły.
- **0.89.1 Opis gry.** Ten dokument (OPIS_GRY.md i PDF).
- **0.89.2 Plan gospodarki.** Uzgodniony plan rozbudowy gospodarki w `PLAN_GOSP0DARKI.md` (etapy 0.90-0.99).
- **0.90.0 Nowe surowce i towary** (etap 1 planu gospodarki). Glina, wapień, ruda ołowiu, tarcica, rzadki nikiel; półprodukty: żelazo, cegły, cement, chemikalia przemysłowe, aluminium, ołów, baterie (na razie w istniejących zakładach).
- **0.91.0 Zakłady na każdy krok** (etap 2 planu gospodarki). Tartak, cegielnia, cementownia, przędzalnia, stalownia, zakład polimerów, huta aluminium, fabryka baterii; stal z żelaza, wapienia i węgla; stop z stali, aluminium i niklu; plany dla zakładów tier 2 (3 nowe technologie); len i owce na farmach.
- **0.92.0 Prąd dla przemysłu** (etap 3 planu gospodarki). Miejsca przemysłu wiosek pobierają prąd (3-30 kW), bez prądu dają połowę; elektrownie wiosek mocniejsze, mieszkańcy sami je łatają (nie spadają poniżej 60%, szkody po najazdach goją się przez 4 dni).
- **0.93.0 Stare zakłady potrzebują prądu** (etap 4 planu gospodarki). Wzbogacalnia i fabryka czipów mają własne siłownie (wracają z II etapem; kocioł węglowy 120 kW, zespoły diesla 100 kW, własny reaktor wzbogacalni 250 kW); nowe wejścia (chemikalia, ziemie rzadkie), etapy odbudowy ze stalą, cementem, częściami i chemikaliami; ekran terminala przy pulpicie.
- **0.94.0 Fabryka paliwa i fabryka ogniów** (etap 5 planu gospodarki, część 1). Old Propellant Plant (paliwo rakietowe, jedyne źródło) i Old Battery Plant (Power Cells), z siłowniami i trzema etapami; gracz dowozi wszystkie wejścia; nowa technologia Power Cell Chemistry; zamówienia na ogniwa w wioskach złomiarzy.
- **0.95.0 Olbrzymy dawnego świata** (etap 5, część 2). Wszystkie instalacje Starożytnych dwa razy większe (pulpity w skali człowieka, położenie bez zmian); Old Optical Works (sensory) i Old Alloy Complex (Ancient Alloy lub Advanced Ceramics); technologie Advanced Sensors i Ancient Metallurgy.
- **0.96.0 Szczyt łańcucha** (etap 5, część 3). Old Precision Works (Precision Components ze stali, Ancient Alloy i mikroczipów) i Old Robotics Plant (Automation Units z mikroczipów, sensorów, komponentów precyzyjnych i ogniów), obie w podwójnej skali; technologie Precision Manufacturing i Automation; etap 5 zamknięty.
- **0.97.0 Do czego służą stare części** (etap 6). Ulepszenia wiosek (bank akumulatorów, lampy akumulatorowe, zautomatyzowane miejsce przemysłu, celowniki sensorowe turrettów, opancerzony mur); stojaki ogniów w siłowniach starych fabryk; antena sensorowa radaru (20 km); u kowala napęd precyzyjny do pojazdów i kompas z sensorem, który wskazuje instalacje i znane strefy mgły; automatyzacja elektrowni wymaga też komponentów precyzyjnych.
- **0.98.0 Rydwan na końcu łańcucha** (etap 7). Rydwan ma sześć etapów (nowy Power System) i każdy wymaga wyrobów starych fabryk; etapy ukończone w starych zapisach zostają ukończone, a skrzynie, których nowe wymagania już nie biorą, wracają do hali Gridholm; kampania (cuda) dostała nowe dobra i nową kalibrację (~80 h w pojedynkę).
- **0.99.0 Amunicja, nowa broń, GPS i naprawy w polu.** Amunicja jest ograniczona (każda broń ma własny magazynek i własny rodzaj naboju, przeładowanie z plecaka); na początku tylko do znalezienia, potem u kowala z planami Gunsmithing (nowa technologia) lub Battery Chemistry. Nowa broń palna (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba, karabin myśliwski) i biała (maczeta, włócznia, młot). Tablet GPS z punktem nawigacyjnym. Zestaw do naprawy pojazdów (kadłub, silnik, koła) u Kuby lub u kowala z planami Combustion Engines.

- **0.100.0 Zbroje, plecaki i egzoszkielety.** Dwa nowe sloty na ciele (Pack i Frame). Trzy większe plecaki (55, 70 i 90 L), dwa egzoszkielety (większy udźwig, szybszy chód, mniejsze zużycie staminy), zbroja w trzech rodzajach: skórzana, pleciona i kompozytowa. Nowe technologie: Woven Armour, Composite Armour i Exoframes.
- **0.101.0 Narzędzia w rękach.** Siekiera, kilof i narzędzia budowlane działają tylko trzymane w rękach, nie z plecaka; E przy drzewie lub skale bierze narzędzie do rąk, a trzymaną siekierę lub kilof widać w dłoniach.